

COMPENDIO TEÓRICO DE SISTEMAS OPERATIVOS

Resumen Estructurado y Numérico por Unidades Teóricas (COMPUTV1 a COMPUTV8)

GUÍA ESTRATÉGICA DE ESTUDIO

Este documento compila el contenido teórico oficial de la materia ordenado por unidades numéricas (**COMPUTV1** a **COMPUTV8**). Incluye las definiciones formales, los principios de diseño, la terminología clave y las **trampas/patrones de evaluación** identificados en los parciales teóricos de la cátedra para maximizar tu efectividad en el examen.

COMPUTV1: Introducción a los Sistemas Operativos y Arquitectura

1. Definición y Roles de un Sistema Operativo:

- **Administrador de Recursos:** Gestiona el hardware (procesadores, memoria, dispositivos de E/S, datos) de forma eficiente y segura, resolviendo conflictos entre programas.
- **Máquina Virtual / Extendida:** Oculta la complejidad del hardware subyacente y presenta al usuario y programador una interfaz simplificada y uniforme.
- **Principales Recursos Administrados:** Procesadores, almacenamiento primario/secundario, dispositivos de E/S y datos.

2. Modos de Ejecución y Protección:

- **Modo Supervisor / Núcleo / Central:** Corresponde al estado privilegiado en el que ejecuta el SO. Tiene acceso total e ilimitado al hardware y a instrucciones privilegiadas.
- **Modo Usuario / Problema:** Estado restringido en el que corren los programas de aplicación. No pueden ejecutar instrucciones privilegiadas ni acceder directamente al hardware.
- **Protección de Memoria:** Uso de registros de límites (o claves de protección) bajo control exclusivo del SO para evitar que un programa interfiera con el espacio de otro.

3. Estructuras de Sistemas Operativos:

- **Monolítico:** Todo el SO corre en un único espacio de direcciones en modo núcleo.
- **Sistemas Jerárquicos / Capas:** Organización en capas concéntricas donde cada nivel se apoya en el inferior.
- **Máquinas Virtuales (ej. VM/370 de IBM):** El sistema multiplexa el hardware real para crear múltiples máquinas virtuales independientes que ejecutan sus propios SO (ej. CMS). Las llamadas al sistema en CMS son atrapadas por su propia VM y ejecutadas sobre el hardware real por VM/370.
- **Modelo Cliente-Servidor (Micronúcleo):** Mueve la mayor parte del SO a procesos servidores en modo usuario. El núcleo mantiene solo mecanismos mínimos (comunicación por mensajes). Adaptable para sistemas distribuidos.

4. Aspectos Relevantes de Hardware y Software:

- **Canalización (Pipelining):** Técnica de hardware que explota el paralelismo manteniendo varias instrucciones simultáneamente en diferentes etapas de ejecución.
- **Compaginación del Almacenamiento:** Optimiza el acceso acelerando el tiempo de respuesta de los bancos de memoria principal.
- **Cargadores de Enlace vs Editores de Enlace:** El cargador combina programas en tiempo de carga directamente en memoria principal. El editor de enlace combina programas y genera una *imagen de carga* persistente en disco para ejecuciones futuras (muy útil en producción).

CLAVES Y TRAMPAS DE EXAMEN (COMPUTV1)

Preguntas Típicas de Examen en COMPUTV1:

1. *¿En qué modo ejecuta el SO?* Respuesta correcta: **Modo central o modo de supervisión.**
2. *¿Cuáles son los recursos administrados?* Respuesta: Procesadores, almacenamiento, dispositivos E/S y datos (**Todas son correctas**).
3. *¿Qué permite la canalización?* Varios instrucciones simultáneamente en diferentes estados de ejecución.
4. *¿Qué produce el Editor de Enlace?* Crea una imagen de carga guardada en disco.

COMPUTV2: Gestión de Procesos, Concurrencia y Sincronización

1. Concepto de Proceso y Estados:

- **Proceso:** Programa en ejecución. Incluye el código, el contador de programa, los registros y las variables. Conceptualmente, cada proceso tiene su propia CPU virtual.
- **Bloque de Control de Proceso (PCB):** Manifestación del proceso en el SO. Estructura de datos que contiene el estado, registros, PID y prioridad.
- **Estados Principales:** En ejecución (Running), Listo (Ready) y Bloqueado (Blocked).
- **Transiciones:** La *única transición iniciada directamente por el usuario/programa* es la de **Bloqueo** (al solicitar una E/S o recurso). Las demás son gestionadas por el SO.

2. Exclusión Mutua y Región Crítica:

- **Región Crítica:** Parte del programa que accede a un recurso compartido.
- **Condición de Carrera (Race Condition):** Situación donde dos o más procesos acceden y modifican datos compartidos y el resultado depende del orden de ejecución.
- **Mecanismos de Sincronización:** Deshabilitación de interrupciones, variables de candado, alternancia estricta, Algoritmo de Peterson e instrucción hardware **TSL (Test and Set Lock)**.
- **Código Reentrante:** Código que puede ser compartido simultáneamente por varios procesos sin alterar sus datos.

3. Primitivas de Alto Nivel: Semáforos y Monitores:

- **Semáforos (Dijkstra):** Variable entera protegida. Operaciones atómicas: Down (o P: decrementa o bloquea si es 0) y Up (o V: incrementa o despierta un proceso).
- **Monitores:** Construcción de lenguaje de alto nivel que garantiza exclusión mutua automática dentro de sus procedimientos. Usa variables de condición con primitivas wait y signal.

CLAVES Y TRAMPAS DE EXAMEN (COMPUTV2)

Preguntas Típicas de Examen en COMPUTV2:

1. *¿Cuál es la manifestación de un proceso?* Respuesta: **Bloque de Control de Proceso (PCB).**
2. *¿Qué código se comparte simultáneamente por varios procesos?* Respuesta: **Código Reentrante.**
3. *¿Cuál es la única transición iniciada por el proceso?* Respuesta: **Bloqueo.**
4. *¿Qué es la TSL?* Instrucción atómica de hardware para exclusión mutua.

COMPUTV3: Administración de Memoria Real y Memoria Virtual

1. Memoria Real y Esquemas de Partición:

- **Particiones Fijas:** Memoria dividida en bloques estáticos. Genera **fragmentación interna** (espacio desperdiciado dentro de la partición).
- **Particiones Variables:** Asignación dinámica según el tamaño del proceso. Genera **fragmentación externa**

('agujeros' libres dispersos). Se soluciona mediante compactación o combinación de agujeros adyacentes.

2. Memoria Virtual: Paginación, Segmentación y Esquema Combinado:

- **Paginación:** Divide el espacio virtual en *páginas* de tamaño fijo y la RAM en *marcos*. El mapeo se realiza mediante la Tabla de Páginas.
- **Segmentación:** Divide la memoria en bloques lógicos de tamaño variable (segmentos: código, pila, datos). Una dirección es el par (S, D) (número de segmento y desplazamiento).
- **Traducción DAT (Dynamic Address Translation):** Mecanismo de hardware que convierte direcciones virtuales en reales durante la ejecución.

3. Tipos de Fallos en Sistemas Virtuales Combinados:

- **Fallo de Pérdida de Segmento:** El segmento referenciado no está cargado en la memoria principal.
- **Fallo de Pérdida de Página:** El segmento está en RAM, pero la página específica solicitada no se halla presente.
- **Fallo de Desbordamiento de Segmento:** El desplazamiento excede la longitud límite del segmento.
- **Fallo de Protección:** La operación intenta violar los permisos (ej. escribir en segmento de solo lectura).

4. Estrategias de Reposición y Conjunto de Trabajo:

- **Políticas de Reposición:** FIFO, LRU (Menos Recientemente Usada), Reloj, Conjunto de Trabajo (Working Set).
- **Conjunto de Trabajo (Working Set):** Conjunto de páginas activamente referenciadas que *deben estar en la memoria primaria* para garantizar una ejecución eficaz del proceso y evitar la hiperpaginación (thrashing).
- *Trampa de Examen:* 'Conjuntos de segmentación' o 'Reposición al azar ponderado' **NO** son estrategias de reposición de páginas.

CLAVES Y TRAMPAS DE EXAMEN (COMPUTV3)

Preguntas Típicas de Examen en COMPUTV3:

1. ¿Qué convierte direcciones virtuales en reales al ejecutar el proceso? Respuesta: **DAT**.
2. ¿Cuál **NO** es una estrategia de reposición de páginas? Respuesta: **Conjuntos de segmentación**.
3. ¿Qué define al Conjunto de Trabajo? Conjunto de páginas que deben estar en almacenamiento primario para la ejecución eficaz.

COMPUTV4: Sistemas de Archivos y Nodos-i

1. Concepto y Vistas del Sistema de Archivos:

- **Archivo:** Colección de información relacionada con nombre, almacenada en memoria secundaria con carácter persistente.
- **Vista Abstracta:** El SO trabaja con un sistema de archivos sobre dispositivos de bloques abstractos, delegando la parte dependiente del dispositivo al manejador (driver).
- **Descriptor de Archivo:** Información técnica que el SO necesita para administrar el archivo.

2. Estructura de Nodos-i (i-nodes):

- **Nodo-i:** Tabla o estructura de datos asociada a un archivo que contiene sus atributos (tamaño, propietario, permisos) y los punteros a los bloques de datos.
- **Direccionamiento Indirecto:** Punteros directos a bloques + bloques simplemente, doblemente y triplemente indirectos para soportar archivos de gran tamaño.
- **Ubicación Óptima:** Colocar los nodos-i a la **mitad del disco** reduce a la mitad el tiempo promedio de búsqueda entre el nodo-i y los bloques del archivo.

3. Operaciones de Archivos y Directorios:

- **Operaciones válidas de Archivos:** Read, Write, Seek, Get/Set Attributes, Append. (*Opción falsa de examen:* Calibrate **NO** es de archivos).

- **Operaciones válidas de Directorios:** Opendir, Readdir, Closedir, Link, Unlink. (*Opción falsa de examen:* Optimize **NO** es de directorios).
- **Verificación de Inconsistencias:** Es crítica si los bloques dañados corresponden a **bloques de nodos-i, bloques de directorios o bloques de la lista de bloques libres**.

CLAVES Y TRAMPAS DE EXAMEN (COMPUTV4)

Preguntas Típicas de Examen en COMPUTV4:

1. ¿Qué es un nodo-i? Respuesta: **Una tabla asociada a un archivo.**
2. ¿Cuál **NO** es una operación de archivo? Respuesta: **Calibrate.**
3. ¿Cuál **NO** es una operación de directorio? Respuesta: **Optimize.**
4. ¿Dónde es crítico hallar inconsistencias? Bloques de nodos-i, directorios y lista de bloques libres.

COMPUTV5: Hardware y Software de E/S y Planificación de Disco

1. Arquitectura de E/S y Controladores:

- **Controlador del Dispositivo:** Entidad electrónica con la que interactúa directamente el SO escribiendo comandos en sus registros.
- **Buffer Interno:** Cuando los datos se leen del disco continuamente, se almacenan temporalmente en el buffer interno del controlador si el bus del sistema está ocupado.
- **Software Independiente del Dispositivo:** Ofrece interfaz uniforme, nombrado, protección, tamaño de bloque independiente, manejo de buffers, asignación por bloques e informe de errores.

2. Acceso Directo a Memoria (DMA):

- **Parámetros requeridos por el DMA:** La CPU debe enviar al controlador: **1) Dirección del bloque en disco, 2) Dirección en memoria RAM de destino, 3) Número de bytes a transferir.**
- **Robo de Ciclos:** En la competencia entre el procesador y los canales de E/S por el acceso a la RAM, se da prioridad a los canales para no perder datos de E/S.
- **Interrupciones:** Requiere una sola interrupción por bloque transferido, mejorando enormemente el rendimiento.

3. Algoritmos de Planificación del Brazo del Disco:

- **FCFS:** Atiende en estricto orden de llegada.
- **SSF / SSTF (Shortest Seek First):** Atiende la solicitud más cercana a la posición actual. *Inconveniente:* Permanece atascado en el centro del disco bajo alta carga, provocando inanición en los extremos.
- **SCAN (Elevador):** Mueve el brazo en una dirección atendiendo solicitudes hasta el final antes de cambiar de sentido.
- **C-SCAN:** Mueve en un único sentido y retorna al inicio con un salto rápido. Menor varianza en el tiempo de respuesta.
- *Trampa de Examen:* **HNR NO** es un algoritmo de búsqueda de disco.
- **Tiempo de E/S:** Suma de **Búsqueda (Seek) + Latencia Rotacional + Transmisión.**

CLAVES Y TRAMPAS DE EXAMEN (COMPUTV5)

Preguntas Típicas de Examen en COMPUTV5:

1. ¿Con qué interactúa directamente el SO? Respuesta: **Controlador del dispositivo.**
2. ¿Qué datos envía la CPU al DMA? Dirección del bloque en disco, dirección en memoria y número de bytes.
3. ¿Qué significa Robo de Ciclo? Se da prioridad a los canales sobre la CPU para acceder a la RAM.
4. ¿Cuál **NO** es una estrategia de búsqueda en disco? Respuesta: **HNR.**
5. ¿Fórmula del Tiempo de E/S? Búsqueda + Latencia + Transmisión.

COMPUTV6: Interbloqueos (Deadlocks) y Coordinación de Recursos

1. Condiciones Necesarias para Deadlock (Coffman):

- 1) **Exclusión Mutua:** Los recursos no son compartibles.
- 2) **Retención y Espera (Hold and Wait):** Procesos retienen recursos mientras esperan otros.
- 3) **No Apropriación (No Preemption):** Los recursos no se pueden quitar a la fuerza.
- 4) **Espera Circular:** Cadena cerrada de procesos donde cada uno espera un recurso retenido por el siguiente.

2. Estrategias de Tratamiento y Detección:

- **Prevención:** Diseñar el sistema para invalidar al menos una de las 4 condiciones de Coffman.
- **Evitación (Algoritmo del Banquero - Dijkstra):** Evalúa dinámicamente si otorgar una solicitud mantiene al sistema en un **estado seguro**.
- **Detección de Bloqueos (Estructuras):** Utiliza el vector de recursos existentes (**E**), el vector de disponibles (**A**), la matriz de asignación (**C**) y la matriz de solicitudes (**R**).
- **Análisis de Grafos:** Si una gráfica de asignación de recursos puede ser reducida por todos sus procesos, **NO HAY** interbloqueo.

3. Estado Inseguro vs. Bloqueo:

- Un estado inseguro **NUNCA** implica por sí solo la existencia de un bloqueo actual. Solo significa que el sistema no puede prevenir con certeza un posible bloqueo futuro si las demandas llegan al máximo.

CLAVES Y TRAMPAS DE EXAMEN (COMPUTV6)

Preguntas Típicas de Examen en COMPUTV6:

1. ¿Cuáles son las condiciones necesarias? Respuesta: **Condiciones de Coffman**.
2. ¿Implica un estado inseguro la existencia de bloqueo? Respuesta: **Nunca**.
3. Si una gráfica puede ser reducida por todos sus procesos... Respuesta: **No hay interbloqueo**.
4. ¿Estructuras para detección? Vectores E, A y matrices C, R.

COMPUTV7: Sistemas Operativos Distribuidos, Redes y Arquitecturas

1. Sistemas de Red vs. Sistemas Distribuidos:

- **Sistemas Operativos de Red:** Cada máquina ejecuta su SO local. Los usuarios están totalmente conscientes de la existencia de varias computadoras y de la ubicación de los recursos remotos.
- **Sistemas Operativos Distribuidos:** El sistema aparece ante el usuario como un **uniprocador virtual**. Ofrece transparencia de ubicación (el usuario ignora dónde corren sus programas o se guardan sus archivos).

2. Taxonomía de Flynn y Redes de Interconexión:

- **SISD:** Uniprocador clásico.
- **SIMD:** Un flujo de instrucciones, múltiples datos (procesadores vectoriales).
- **MISD:** No existe en la práctica.
- **MIMD:** Múltiples instrucciones, múltiples datos. **Todos los sistemas distribuidos pertenecen a la categoría MIMD.**
- **Redes Multietapa (Red Omega):** Conmutadores para conectar CPUs con memorias. Con n etapas, introduce un retraso de $2n$ etapas en ida y vuelta.

3. Network File System (NFS) y Memoria Compartida Distribuida (DSM):

- **NFS:** Definido estrictamente como *software débilmente acoplado en hardware débilmente acoplado*. Soporta exclusivamente **servidores sin estado (stateless)**.

- **Memoria Compartida Distribuida (DSM):** Ofrece la ilusión de una memoria compartida global. Si se accede a una página ausente localmente, se genera una interrupción y el SO satisface el **fallo de página desde la RAM remota**.

CLAVES Y TRAMPAS DE EXAMEN (COMPUTV7)

Preguntas Típicas de Examen en COMPUTV7:

1. ¿Qué categoría de Flynn caracteriza a los sistemas distribuidos? Respuesta: **MIMD**.
2. ¿Qué tipo de servidores soporta NFS? Respuesta: **Servidores sin estado (stateless)**.
3. ¿Cómo se define NFS? Software débilmente acoplado en hardware débilmente acoplado.
4. Diferencia principal Red vs Distribuido: Transparencia de ubicación y presentación de uniprocador virtual.

COMPUTV8: Comunicación Distribuida y Llamadas Remotas (RPC)

1. Fundamentos de Comunicación Distribuida:

- Debido a la **ausencia de memoria compartida**, toda la comunicación en sistemas distribuidos se basa exclusivamente en la **transferencia de mensajes**.
- **Modelo Cliente-Servidor:** Basado en el protocolo **Solicitud / Respuesta**.
- **Primitivas Síncronas:** Primitivas de comunicación con bloqueo.

2. Llamada a Procedimiento Remoto (RPC):

- **Objetivo:** Hacer que una llamada a un procedimiento remoto sea semánticamente equivalente e idéntica a una llamada local.
- **Inicio del RPC:** Se inicia cuando **el cliente llama al stub (resguardo) del cliente**.
- **Secuencia Completa:** Cliente Stub del cliente (empaca parámetros) Núcleo cliente Red Núcleo servidor Stub del servidor (desempaca) Procedimiento Servidor (ejecuta) Retorno por la misma vía invertida.

3. Conexión Dinámica y Tratamiento de Fallos:

- **Conexión Dinámica (Dynamic Binding):** Forma en que el cliente localiza al servidor basándose en la especificación formal del proceso servidor.
- **Operaciones Idempotentes:** Operaciones que se pueden repetir muchas veces con seguridad sin provocar inconsistencias (ej. leer un bloque).
- **Semánticas en Fallos:** 'Al menos una' (reintenta transmisión) vs. 'A lo más una' (informa fallo sin reintentar).

CLAVES Y TRAMPAS DE EXAMEN (COMPUTV8)

Preguntas Típicas de Examen en COMPUTV8:

1. ¿Con qué se inicia una RPC? Respuesta: **El cliente llama al stub del cliente**.
2. ¿En qué protocolo se basa el modelo Cliente-Servidor? Respuesta: **Protocolo Solicitud / Respuesta**.
3. ¿Qué es una conexión dinámica? Una forma en que el cliente localiza al servidor.
4. ¿Por qué se usan mensajes? Debido a la ausencia de memoria compartida.
5. ¿Qué son operaciones idempotentes? Solicitudes que se pueden repetir muchas veces con seguridad.

Tabla Resumen de Conceptos Clave de Evaluación

Unidad	Concepto Evaluado	Respuesta Correcta de Examen	Opción Falsa / Trampa
COMPUTV1	Modo de ejecución del SO	Modo central o modo de supervisión	Modo operativo / descentralizado

Unidad	Concepto Evaluado	Respuesta Correcta de Examen	Opción Falsa / Trampa
COMPUTV1	Canalización (Pipelining)	Instrucciones simultáneas en distintas etapas	Ejecución puramente secuencial
COMPUTV2	Manifestación del proceso	Bloque de Control de Proceso (PCB)	Relación memoria-proceso / IOCS
COMPUTV2	Código compartido simultáneo	Código Reentrante	Código concurrente / serial
COMPUTV3	Traducción de direcciones virtuales	Mecanismo DAT (Dynamic Address Translation)	TAD / TDR / NGC
COMPUTV3	Estrategias de reposición de páginas	LRU, Working Set, FIFO, Reloj	Conjuntos de segmentación / Azar
COMPUTV4	Definición de Nodo-i	Tabla o estructura asociada a un archivo	Descriptor de procesos
COMPUTV4	Operación no válida de archivos	Calibrate (Falsa)	Read / Write / Seek / Append
COMPUTV4	Operación no válida de directorios	Optimize (Falsa)	Opendir / Readdir / Link / Unlink
COMPUTV5	Interacción directa del SO	Controlador del dispositivo	Dispositivo físico directamente
COMPUTV5	Robo de ciclos (DMA)	Prioridad a canales sobre CPU para acceder RAM	Prioridad a procesos del usuario
COMPUTV5	Algoritmo de disco no válido	HNR (Falsa)	FCFS / SCAN / C-SCAN / SSF
COMPUTV6	Condiciones necesarias de bloqueo	Condiciones de Coffman	Condiciones de Dijkstra / Kaumann
COMPUTV6	Estado inseguro vs. Bloqueo	Nunca implica necesariamente un bloqueo	Siempre implica bloqueo
COMPUTV7	Categoría Flynn de Distribuidos	MIMD (Multiple Instruction Multiple Data)	SIMD / MISD / SISD
COMPUTV7	Servidores soportados por NFS	Servidores sin estado (Stateless)	Servidores con estado / híbridos
COMPUTV8	Inicio de una llamada RPC	El cliente llama al stub del cliente	El servidor llama al stub del servidor
COMPUTV8	Comunicación en distribuidos	Transferencia de mensajes (sin memoria compartida)	Memorias locales compartidas